- 矩阵
  - 矩阵的概念
  - 乘法的起源

理解AB=C

- 逆矩阵
  - 逆矩阵的理解
    - 根据定义求逆
    - 伴随矩阵求逆
    - 初等矩阵求逆
  - 逆矩阵的计算
  - AB=C(B可逆)

矩阵的概念

1.矩阵的定义 **由m×n个数拍成的m行n列的数表，称为一个矩阵** $A_{m\times n}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m\times n}$

2. 矩阵的加法 $A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{n2}+b_{n2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$

3. 矩阵的数乘 $kA=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$

4. 矩阵的同型、等价、相等

- 同型：两个矩阵行数相同，列数也相同
- 等价：同型矩阵，并且秩相等
- 相等：同型矩阵，并且对应元素都相等

$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$

$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$

矩阵的乘法

1、乘法的前提　$A_{m\times s}B_{s\times n}=C_{m\times n}$（内标相等）

2、乘法是咋来的？

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\3&4&5\end{pmatrix}\xrightarrow{\substack{r_1'=\ r_1+0r_2\\ r_2'=-3r_1+r_2}}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&-2&-4\end{pmatrix}$$

$$\Updownarrow$$

$$\begin{pmatrix}1&0\\-3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\3&4&5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&-2&-4\end{pmatrix}$$

矩阵的乘法就是这么产生的

新矩阵的每行，都是原矩阵的所有行，线性组合得到的

比如(1,0)就代表了
新矩阵的第一行=1×原矩阵的第一行+0×原矩阵的第二行

3、从行(列)理解矩阵乘法

$$A_{m\times s}B_{s\times n}=C_{m\times n}$$

$$B^{\mathrm{T}}{}_{n\times s}A^{\mathrm{T}}{}_{s\times m}=C^{\mathrm{T}}{}_{n\times m}$$

C的每行都是由B的行线性组合得到的

C^{T}的每行都是由A^{T}的行线性组合得到的

C 的每列都是由A 的列线性组合得到的

4、从每个元素理解矩阵乘法:左取i行，右取j列，构成新矩阵处在(i, j)位置的元素

$$\mathrm{A_{m\times n}B_{n\times s}}=\begin{pmatrix}\cdots & \cdots & \cdots\\ a_{i1} & \cdots & a_{in}\\ \cdots & \cdots & \cdots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\vdots & b_{1j} & \vdots\\ \vdots & \vdots & \vdots\\ \vdots & b_{nj} & \vdots\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\vdots\\ \cdots\ c_{ij}\ \cdots\\ \vdots\end{pmatrix}=\mathrm{C_{m\times s}}$$

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}$$

观察一个元素的情况
实际就是用到行列式这个口诀

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ -3 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 4 & 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & -2 & -4\end{pmatrix}$$

5、矩阵中的万能公式

$$(A^{?})^{?}=(A^{?})^{?}\begin{cases}(A^{*})^{-1}=(A^{-1})^{*}\\ (A^{\mathrm{T}})^{*}=(A^{*})^{\mathrm{T}}\\ (A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{-1}\end{cases}\qquad (AB)^{?}=B^{?}A^{?}\begin{cases}(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}\\ (AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\\ (AB)^{*}=B^{*}A^{*}\end{cases}$$

6、三种特殊的矩阵乘法

行列式，列行阵，阵列列！

①行列式(数) $\alpha^T\beta=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$ $(\alpha^T\alpha\geqslant 0)$

②列行阵(秩一) $\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&\cdots&a_1b_n\\a_2b_1&a_2b_2&\cdots&a_2b_n\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_nb_1&a_nb_2&\cdots&a_nb_n\end{pmatrix}$

③阵列列(方程) $\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\\cdots\cdots\\a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_n\end{cases}$$

7、矩阵乘法的性质

不满足交换律
- 本身就无法交换　$A=(\ )_{m\times s},\quad B=(\ )_{s\times n}$　$\begin{cases} AB\neq BA \\ (AB)^n\neq A^nB^n \end{cases}$
- 交换结果不同型　行列式、列行阵，必然不同型
- 交换结果不相等　$\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$

不满足消去律
- $AB=O\nRightarrow A=O$或$B=O$　$\begin{pmatrix}1&-1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$
- $AB=AC$且$A\neq O\nRightarrow B=C$
  - $\begin{pmatrix}1&-1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$
  - $\begin{pmatrix}1&-1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&-1\\-1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$

具有结合律　$(AB)C=A(BC)$

具有分配律
- 左分配律:$C(A+B)=CA+CB$
- 右分配律:$(A+B)C=AC+BC$

8、初等矩阵P　经过一次初等行(列)变换对应的矩阵

①互换变换→互换初等阵

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\end{pmatrix}$$

②倍乘变换→倍乘初等阵

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&k&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\ka_{21}&ka_{22}&ka_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

③倍加变换→倍加初等阵

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&k\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}+ka_{31}&a_{22}+ka_{32}&a_{23}+ka_{33}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

初等矩阵的行列式

$$\begin{cases}|E_{互换}|=-1\\|E_{倍乘}|=k\\|E_{倍加}|=-1\end{cases}$$

初等矩阵：左乘代表行变换，右乘代表列变换

左行右列口诀

设$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{pmatrix}$，$PA=B$，试求可逆矩阵$P$

9. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33}-2a_{32} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23}-2a_{22} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13}-2a_{12} \end{pmatrix}$，又 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则（　　）.

(A) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2$　　(B) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1$　　(C) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1$　　(D) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2^{-1}$

把初等矩阵当作指令

设$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{100}\begin{pmatrix}5&2&0\\1&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&20\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，求$A$

设存在3阶矩阵A，对于任意的x,y,z，有$A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}z+x\\x+2z\\y-x\end{pmatrix}$，求$A$

几种特殊矩阵概念

1、零矩阵
2、行矩阵
3、列矩阵
} 向量
4、方阵（行数等于列数）
5、上/下三角形阵
6、对角矩阵（只有主角线上元素不为0）
7、标量矩阵（数量、纯量矩样）主角线上元素都相等
8、单位矩阵（恒等矩阵）→主角线上元素全为1
9、对称，反称矩阵 $AT=A$, $AT+A=0$
10、可逆矩阵只能是方阵！
11、行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、标准形
12、（非）奇异矩阵（只能是方阵）

逆矩阵

我们都是知道x根据A 变成了y，那y怎么变回x呢?

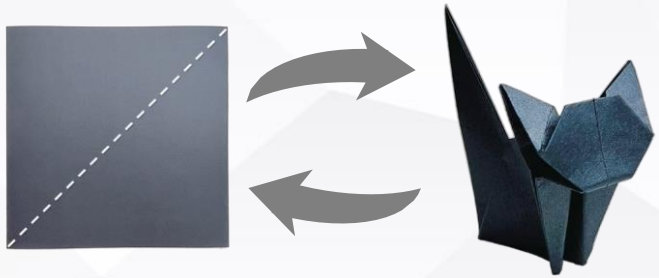
为什么要研究逆矩阵?

$$\begin{cases} Ax = y \Longleftrightarrow x\text{通过}A\text{这个线性变换，变成了}y \\ x - A^{-1}y \Longleftrightarrow y\text{通过}A^{-1}\text{这个线性变换，变回了}x \end{cases}$$

逆矩阵的定义　对于同阶方阵A，B，使得$AB = E$或$BA = E$

则称A为可逆矩阵(A可逆)，并且B是A的逆矩阵，记为A^{-1}，A^{-1}即$= B$

逆矩阵的理解



不可逆矩阵(行列式为零)

新矩阵无法再通过线性变换变回原矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

此时A就是一个可逆的矩阵(线性变换)

逆矩阵的求解

伴随求逆：

设 $A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 1 & 4\end{pmatrix}$，$A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}=\begin{pmatrix}4 & -3\\ -1 & 1\end{pmatrix}$

$$\begin{cases}\text{伴随求逆：}\ A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^*\ (\text{二阶})\\ \text{定义求逆：}\ AB=E,\ B\text{为}A^{-1}\ (A,B\text{为同阶方阵})\\ \text{初等变换求逆：}\ (A,E)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E,A^{-1})\ \text{或或}\begin{pmatrix}A\\ E\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等列变换}}\begin{pmatrix}E\\ A^{-1}\end{pmatrix}\end{cases}$$

定义求逆：

$$AB=E\ (A\text{可逆})\begin{cases}A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}\ (|A|\neq 0)\\ (A^{-1})^{-1}=A\\ k\neq 0\text{时，}\ (kA)^{-1}=\dfrac{1}{k}A^{-1}\\ (A^{\mathrm{T}})^{-1}=(A^{-1})^{\mathrm{T}}\\ (A^*)^{-1}=(A^{-1})^*\\ (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}\\ |A^{-1}|=\dfrac{1}{|A|}\end{cases}\qquad (kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$$

$$\begin{cases}AA^*=|A|E\\ (A^{-1})A=E\\ (kA)\dfrac{1}{k}A^{-1}=E\\ (A)^{\mathrm{T}}(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{-1}A)^{\mathrm{T}}=E\\ (A^*)^{-1}(A^{-1})^*=(A^{-1}A)^*=E\\ (AB)^{-1}B^{-1}A^{-1}=E\\ |A^{-1}|\,|A|=|E|\end{cases}\qquad (kA)^*=k^{n-1}A^*$$

方阵A可逆充要条件

- $|A|\neq 0$
- A满秩
- A的标准形是E
- $A=E_1E_2\cdots E_s$，E_i是初等矩阵
- A的所有特征值不为0
- $r(A)=n$
- A的行秩 = A的列秩 = $r(A)=n$
- A的行（列）向量组无关
- A的非零子式最高阶数为 n
- $AX=O$只有零解
- $AX=B$有唯一解

初等变换求逆：一般用初等行变换

初等矩阵的逆矩阵

①互换矩阵的逆矩阵→再换回去 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

②倍乘矩阵的逆矩阵→再除回去 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{k}&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&k&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

③倍加矩阵的逆矩阵→再减回去 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-k\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&k\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

定义求逆：抽象矩阵

某个矩阵 × 逆矩阵 =E

设n阶矩阵A满足$A^2+3A-5E=O$，
$$\begin{cases}(1)\text{求}A^{-1}\\(2)\text{求}(A+E)^{-1}\\(3)\text{求}(A+xE)^{-1}\end{cases}$$

已知$A\neq O$，$A^3=O$，证明$A-E$和$A+E$可逆

$$\begin{cases}\text{立方差公式：}\ a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)\\\text{立方和公式：}\ a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)\end{cases}$$

8. 设矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{AXA}+\boldsymbol{BXB}=\boldsymbol{AXB}+\boldsymbol{BXA}+\boldsymbol{E}$，其中矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位阵，求 $\boldsymbol{X}$.

(A, E)经过初等行变换→(E, A^{-1})

初等变换求逆：一般用初等行变换

任何可逆的矩阵，可以通过有限次的初等行变换，换位同阶的单位矩阵

存在初等矩阵P_1、P_2、…、P_n，使得$P_n \cdots P_2 P_1 A = E$，因为A可逆

两边同时右边乘A^{-1}，$P_n \cdots P_2 P_1 (AA^{-1}) = A^{-1} \Longrightarrow P_n \cdots P_2 P_1 E = A^{-1}$

$$\begin{cases} P_n \cdots P_2 P_1 A = E \\ P_n \cdots P_2 P_1 E = A^{-1} \end{cases}$$

也就是说，从A到E所经历的变化和从E变成A经历的变化是完全一致的

A怎么变成E很简单，所以我们可以借助$A \longrightarrow E$这个过程，求出来A^{-1}

求方阵$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$的逆矩阵，即求$AX = E$中的$X$

2. n 阶方阵 A,B 满足 AB = 0，A ≠ 0，则

（A）$|B| = 0$　　（B）$|A| \neq 0$　　（C）$|B^*| \neq 0$　　（D）$|A^*| \neq 0$

AX=B和XA=B的问题，但…这不是最普适的情况

$$\begin{cases} AX=B \\ XA=B \Longrightarrow A^{\mathrm{T}}X^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}, \text{最后} X=(X^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} \end{cases}$$

(A,E)经过初等行变换→(E,A^{-1})

(A,B)经过初等行变换→(E,A^{-1}B)

$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$经过初等列变换→$\begin{pmatrix} E \\ BA^{-1} \end{pmatrix}$

5. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 7 阶方阵，且 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 及 $\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{B}^{-1}$ 的行列式依次为 a 和 b，$b\neq 0$，则 $|\boldsymbol{AB}|=$ _____.

AB=C与可逆

$$AB=C$$

C的行向量组可以由B的行向量组线性表示

$$\begin{cases} r(C)\leqslant r(B) \\ r(B)=r\begin{pmatrix} B \\ C \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=C^{\mathrm{T}}$$

C^{T}的行向量组可以由A^{T}的行向量组线性表示

C 的列向量组可以由A 的列向量组线性表示

$$\begin{cases} r(C)\leqslant r(A) \\ r(A)=r(A,C) \end{cases}$$

1、若 A 可逆

$$B=A^{-1}C$$

B的行向量组可以由C的行向量组线性表示
代表可以互相线性表示，B和C的行向量组等价

2、若B可逆

$$A=CB^{-1}$$

A 的列向量组可以由C的列向量组线性表示
代表可以互相线性表示，A 和C的列向量组等价

3、秩越乘越小

$$\begin{cases} r(C)\leqslant r(A) \\ r(C)\leqslant r(B) \end{cases}$$

秩：反映矩阵本质的一个不变量

1、行最简矩阵的非零行行数

$$r(AB)\leqslant\begin{cases}r(A)\\ or\\ r(B)\end{cases}\leqslant\begin{cases}r(A,B)\\ or\\ r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\end{cases}\leqslant r(A)+r(B)$$

秩越乘越小，越拼越大，分开加最大

2、非零子式的最高阶数

$$\begin{cases}\text{若有一个}r\text{阶子式不等于零，}r(A)\geqslant r\\ \text{若所有}r+1\text{阶子式全为零，}r(A)\leqslant r\end{cases}$$

伴随矩阵的元素：带符号的n-1阶子式

3、有效方程(独立向量)的个数

$$\begin{cases}\text{有效方程：}r(A)\leqslant m\\ \text{独立向量：}r(A)\leqslant n\end{cases}$$

行秩永远等于列秩，一般需要看谁满秩

4、分块矩阵的秩

$$\begin{cases}r\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)\\ r\begin{pmatrix}O&B\\A&O\end{pmatrix}=r(A)+r(B)\end{cases}\quad\begin{cases}r\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B)\\ r\begin{pmatrix}A&O\\C&B\end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B)\end{cases}$$

从初等变换角度理解最简单

5、秩与线性表示

$$\text{I可由II线性表示}\begin{cases}r(\mathrm{I})\leqslant r(\mathrm{II})\\ r(\mathrm{II})=r(\mathrm{II},\mathrm{I})\end{cases}$$

$$AB=C\begin{cases}\text{列向量：}r(A)=r(A,AB)\\ \text{行向量：}r(B)=r\begin{pmatrix}B\\AB\end{pmatrix}\end{cases}$$

谁被表示谁秩小，谁被表示谁在右(下)

6、秩相等

$$\begin{cases}\text{二秩相等(矩阵等价)：}r(A)=r(B)\\ \text{三秩相等：}\begin{cases}\text{(向量组等价)：}r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})\\ \text{(方程组同解)：}r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\end{cases}\\ \text{四秩相等(转置矩阵)：}r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=r(A^{\mathrm{T}}A)=r(AA^{\mathrm{T}})\end{cases}$$

定义，向量组，方程组，同解

7、伴随矩阵的秩

$$r(A^*)=\begin{cases}n,\ r(A)=n\\ \mathbf{1},\ r(A)=n-1\\ 0,\ r(A)<n-1\end{cases}$$

行列式/非零子式的最高阶

8、秩与方程组的解

$$\begin{cases}Ax=0\text{的解均是}Bx=0\text{的解，则}r(A)\geqslant r(B)\\ AB=0\text{，则}r(A)+r(B)\leqslant n\end{cases}$$

方程组的解与基础解系

9、列满秩，行满秩

$$\begin{cases}P\text{为列满秩矩阵，}r(PA)=r(A)\\ P\text{为行满秩矩阵，}r(AP)=r(A)\end{cases}$$

左乘列满秩不改变秩
右乘行满秩不改变秩

抽象矩阵的秩

夹逼思想！！！

常用 $R(A)+R(B)-n \le R(AB) \le minR(A),R(B)$

当$AB=0$时，$R(A)+R(B) \le n$

$R(A+B) \le R(A)+R(B)$

六，（2018本部期中）设 A 为 n 阶方阵，且 $-9A^2+3A+6E_n=0$，则 $R(3E_n-3A)+R(2E_n+3A)=?$

七，（2018深圳期中，2019本部期中）$\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$，$A=\alpha\beta^T$，$B$ 是四阶方阵，$R(B)=3$，求 $R(AB-2B)$

秩比较特殊的矩阵

非零矩阵的秩都大于等于1

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

r(O)=1

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 10 & 20 & 30 \\ k & 2k & 3k \end{pmatrix}$$

r(A)=1

$$\begin{pmatrix} ? & ? & ? \\ 5 & ? & 3 \\ 4 & ? & 4 \end{pmatrix}$$

r(A)≥2

r(A)≤m
r(A)≤n

秩≤行数
秩≤列数

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

r(A)=n
满秩矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & 1 & c \end{pmatrix}$$

r(A)=行数
行满秩矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

r(A)=列数
列满秩矩阵

但行秩一定等于列秩
看主变量个数

(1) $AA^* = A^*A = |A|E$

(2) $|A^*| = |A|^{n-1}(n \geq 2), (A^*)^* = |A|^{n-2}A(n \geq 3)$

(3)若 A 可逆，则 $(A)^* = |A|A^{-1}$, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$.

伴随矩阵的秩

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

秩：非零子式的最高阶数

k阶子式：在矩阵中任取k行k列，位于行列交叉处的k^2个元素，不改变相对位置构成的行列式

余子式：选中一个元素后，直接删掉其所在的行列，剩余下来的元素按照原位置不变，再次构成的（n-1)阶行列式，也就是n-1阶子式

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) < n-1 \end{cases}$$

秩：非零 $\begin{cases} \text{若有一个}r\text{阶子式不等于零}, & r(A) \geq r \\ \text{若所有}r+1\text{阶子式全为零}, & r(A) \leq r \end{cases}$

四秩相等(转置矩阵)：$r(A) = r(A^{\mathrm{T}}) = r(A^{\mathrm{T}}A) = r(AA^{\mathrm{T}})$

六秩相等：$r(A) = r(A^{\mathrm{T}}) = r(A^{\mathrm{T}}A) = r(AA^{\mathrm{T}}) = r(A^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}A) = r(AA^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}})$

找规律观察

1、数学归纳法：寻找规律

①矩阵乘法＋数学归纳法

$$\begin{pmatrix} 1 & -\tan\dfrac{\pi}{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}^n$$

②找规律＋数学归纳法

已知$A=\begin{pmatrix} 0 & x & z \\ 0 & 0 & y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(幂零矩阵):对角一般全是0

四大方法
- 数学归纳法
- 秩一矩阵
- 相似
- 二项展开法

2、秩一矩阵：吸收矛盾

$A \quad \alpha\beta^{\mathrm{T}} \Longrightarrow A^n=\alpha\beta^{\mathrm{T}}\alpha\beta^{\mathrm{T}}\alpha\beta^{\mathrm{T}}\cdots\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)^{n-1}\beta^{\mathrm{T}}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 12 \end{pmatrix}^n$$

列行阵，行列式

3、相似矩阵：转移矛盾

设$B=P^{-1}AP$，称A和B相似，并且$A^4=E$，其中P是三阶可逆阵，求B^{2024}

4、二项展开:拆解矛盾

5、分块矩阵：分解矛盾

4、二项展开：将一个矩阵拆分为两个高次幂好求的矩阵

$$\begin{cases}(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+AB+BA+B^2\\(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2\end{cases}\xrightarrow{\text{若AB=BA}}\begin{cases}(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+2AB+B^2\\(A+B)(A-B)=A^2-B^2\end{cases}$$

莱布尼兹公式：$(uv)^{(n)}=C_n^0u^{(0)}v^{(n)}+C_n^1u'v^{(n-1)}+\cdots+C_n^nu^{(n)}v^{(0)}$

二项展开公式：$(A+B)^n=C_n^0A^0B^n+C_n^1A^1B^{n-1}+\cdots+C_n^nA^nB^0$

大概率有一个是kE
另一个是幂零矩阵

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&4\\0&0&1\end{pmatrix}^n$$

已知$A=\begin{pmatrix}3&2&1\\-1&0&-1\\1&2&3\end{pmatrix}$，求$A^{2023}$.

把幂零矩阵放在递增位

$$\begin{cases}\text{存在幂零阵，多次求幂之后为零}\\\text{存在幂函数，多次求导之后为零}\end{cases}$$

求函数$f(x)=2x\ln(1+x)$，试求$f^{(n)}(x)\ (n\geqslant 3)$

$f^{(n)}(x)=C_n^0(2x)[\ln(1+x)]^{(n)}+C_n^1(2)[\ln(1+x)]^{(n-1)}$

1、分块矩阵的乘法

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} AX+BZ & AY+BW \\ CX+DZ & CY+DW \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} A(B,C)=(AB,AC)? \\ C\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} CA \\ CB \end{pmatrix}? \end{cases}$$

前提：整体内标相等，局部内标也相等

2、分块矩阵的转置

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} & C^{\mathrm{T}} \\ B^{\mathrm{T}} & D^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}\begin{cases} (A,B)^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ B^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}}) \end{cases}$$

局部进行转置，整体也要进行转置

3、分块矩阵的高次幂

$$\begin{pmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{pmatrix}^{n}=\begin{pmatrix} A^{n} & & \\ & B^{n} & \\ & & C^{n} \end{pmatrix}$$

副对角线无高次幂公式

4、分块矩阵的行列式

三阶行列式同样需要推导

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & O \\ D & B \end{vmatrix}=|A||B|, \quad \begin{vmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{vmatrix}=|A||B||C| \\ \begin{vmatrix} O & A_{n\times n} \\ B_{m\times m} & O \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} D & A \\ B & O \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A||B|, \quad \begin{vmatrix} & & A \\ & B & \\ C & & \end{vmatrix}\neq(-1)^{n_1n_2n_3}|A||B||C| \end{cases}$$

主不变，副对调，左行右列添负号

5、分块矩阵的逆

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}\begin{cases} \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}\begin{cases} \begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} \end{cases}$$

6、分块矩阵的伴随

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{*}=\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1}$$

伴随矩阵=行列式×逆矩阵

7、广义初等变换

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\xrightarrow[(|M|\neq 0)]{Mr_1}\begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$$

左行：行变换代表左乘
右列：列变换代表右乘

8、分块矩阵的秩

$$\begin{cases} r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}=r(A)+r(B) \\ r\begin{pmatrix} O & B \\ A & O \end{pmatrix}=r(A)+r(B) \end{cases}\quad\begin{cases} r\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B) \\ r\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B) \end{cases}$$

A 列满秩，右上恰取等号。B 行满秩，右下恰取等号

分块矩阵的秩

$$r\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}=r(A)+r(B) \qquad r\begin{pmatrix}A & C\\ O & B\end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B)$$

$$r\begin{pmatrix}O & B\\ A & O\end{pmatrix}=r(A)+r(B) \qquad r\begin{pmatrix}A & O\\ C & B\end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B)$$

若A或B可逆，则$\begin{cases} r\begin{pmatrix}A & O\\ C & B\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix} \\ r\begin{pmatrix}A & C\\ O & B\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}\end{cases}$

对角分块矩阵：任意初等变换，都不会影响到彼此的秩

A ,B 消去C，若无法消去，则秩可能增加，所以是大于等于

若A列满秩，则$r\begin{pmatrix}A & O\\ C & B\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ a & b & c\end{pmatrix}$$

若B行满秩，则$r\begin{pmatrix}A & O\\ C & B\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}$

$$AB=C\begin{cases}\text{列向量：}\ r(A)=r(A,AB)\\ \text{行向量：}\ r(B)=r\begin{pmatrix}B\\ AB\end{pmatrix}\end{cases}$$

$$r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=r(A^{\mathrm{T}}A)=r(AA^{\mathrm{T}})$$

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & a\\ 0 & 1 & 0 & 0 & b\\ 0 & 0 & 1 & 1 & c\end{pmatrix}$$

已知A,B是3阶方阵，$R(A)=R(B)=2$，则$R\begin{pmatrix}A & (A^*)^*\\ BA & BB^*\end{pmatrix}=$

设A,B,C为n阶矩阵,P为列满秩矩阵,判断以下命题

① $r\begin{pmatrix} A & ABC \\ O & PA^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=2r(A)$

② $r\begin{pmatrix} P & O \\ (BCA)^{n} & A^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=r(P)+r(A)$

③ $r\begin{pmatrix} A & O & O \\ O & A^{\mathrm{T}}A & O \\ O & O & A^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix}=3r(A)$

④ 若$\begin{cases} A \text{ 不满秩} \\ A^{*}\text{不是零矩阵} \end{cases}$,则$r\begin{pmatrix} A & & \\ & A^{*} & \\ & & AA^{*} \end{pmatrix}=n$

广义初等变换:左行右列

左行：行变换代表左乘
右列：列变换代表右乘

1、行互换

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$$

2、行倍乘

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow[(|M|\neq 0)]{Mr_1} \begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$$

3、行倍加

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+Mr_2} \begin{pmatrix} A+MC & B+MD \\ C & D \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} E & M \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A+MC & B+MD \\ C & D \end{pmatrix}$$

1、列互换

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_2} \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$$

2、列倍乘

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow[(|M|\neq 0)]{c_1 M_1} \begin{pmatrix} AM & B \\ CM & D \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} AM & B \\ CM & D \end{pmatrix}$$

3、列倍加

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2M} \begin{pmatrix} A+BM & B \\ C+DM & D \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & O \\ M & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A+BM & B \\ C+DM & D \end{pmatrix}$$

已知n阶矩阵A,B,C,试比较$r\begin{pmatrix} AB & O \\ C & E \end{pmatrix}$与$r\begin{pmatrix} O & AB \\ AB & E \end{pmatrix}$的大小关系

【广义分块矩阵行列式】

已知A,B,C,D均为n阶矩阵,A可逆,

证$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}=|A|\,|D-CA^{-1}B|$

分块矩阵$H=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$可逆的充要条件是：$A-BD^{-1}C$及$D-CA^{-1}B$都可逆。

【广义初等矩阵】

已知A,B为n阶矩阵

(1)通过广义初等变换，将$\begin{pmatrix} AB & A \\ O & O \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} O & A \\ O & BA \end{pmatrix}$

分块矩阵的逆

主不变，副对调，左行右列添负号

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} \begin{cases} \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & & \\ & B^{-1} & \\ & & C^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} \begin{cases} \begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} & & A \\ & B & \\ C & & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} & & C^{-1} \\ & B^{-1} & \\ A^{-1} & & \end{pmatrix}$$

如果我上了考场忘了口诀呢?依然很简单

$$\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AX & AY \\ CX+BZ & CY+BW \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$$

稍稍综合.....

六、（5 分）对于分块矩阵$M=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$，其中 A 为 m 阶可逆方阵，D 为 n 阶方阵，记 $\Sigma=D-CA^{-1}B$，它是 A 在 M 中的 schur（舒尔）补矩阵，在理论和数值方法中都具有重要的意义和作用。

(1) 证明：$|M|=|A|\,|\Sigma|$.

(2) 若$\sum$可逆，求 M 的逆矩阵.

(3) 若$A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}, D=1$,求$M^{-1}$.

分块矩阵 $H=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$ 可逆的充要条件是：$A-BD^{-1}C$ 及 $D-CA^{-1}B$ 都可逆。

分块矩阵的行列式

我们通过插入操作（逐行交换）
找到了二阶副对角线分块行列式公式
那么找三阶的时候，亦可如此，但··

二阶分块行列式：

$$\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ D & B \end{vmatrix} = |A|\,|B| \qquad \begin{vmatrix} O & A_{n\times n} \\ B_{m\times m} & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} D & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A|\,|B|$$

三阶分块行列式：

$$\begin{vmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{vmatrix} = |A|\,|B|\,|C| \qquad \begin{vmatrix} & & A \\ & B & \\ C & & \end{vmatrix} =$$

分块矩阵的伴随

分块矩阵的行列式和逆的结合

已知$A=\begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，元素均不为零，求$A$的所有代数余子式之和(求$A^*$所有元素之和)

设A,B,C均为2阶矩阵,A^*,B^*为A,B的伴随矩阵,若$|A|=2,|B|=3$

则分块矩阵$\begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}$的伴随矩阵为

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} \end{vmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \end{pmatrix} = |\boldsymbol{B}||\boldsymbol{C}| \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} |\boldsymbol{C}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}||\boldsymbol{C}|\boldsymbol{C}^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\boldsymbol{C}|\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{C}^* \end{pmatrix}$$

分块矩阵的高次幂

结合常规矩阵的高次幂

$$\begin{pmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} A^n & & \\ & B^n & \\ & & C^n \end{pmatrix}$$

副对角线无高次幂公式

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & & & \\ 3 & 6 & & & \\ & & 1 & 2 & 3 \\ & & & 1 & 4 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}^n$$

(3) $\mathbf{A^T = A^*}$

被选中的元素与代数余子式产生了关系

①理解$a_{ij} = A_{ij}$

②已知A是三阶非零矩阵，$|A^*| = |A|^{n-1}$，试求$|A|$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{22} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}^{\mathbf{T}} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

降阶公式：$m \times n$ 矩阵 A 与 $n \times m$ 矩阵 B 满足 $|\lambda E_m - AB| = \lambda^{m-n}|\lambda E_n - BA|$

一般来说，在题目中我们经常遇到 $n = 1$ 的情况.

35 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 $n \times n$ 矩阵，称 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\sum\limits_{i=1} a_{ii}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的迹. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 $n \times n$ 矩阵，证明：

(1) $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})+\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$；

(2) $\mathrm{tr}(k\boldsymbol{A})=k\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$；

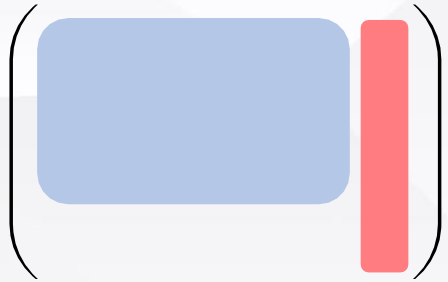
(3) $\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{BA})$；

(4) $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA} \neq \boldsymbol{E}_n$；

(5) 若 $\boldsymbol{A}$ 是可逆阵，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{ABA}^{-1})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$.

36 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，$R(\boldsymbol{A})=1$，$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=2$，求 $|\lambda \boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}|$.

拓展内容ps.Ax=0到Ax=b（矩阵增加一列）



$m \times n+1$

【从Ax=0到Ax=b，有无解（秩增加）的风险】

①r(A)必然小于等于行数，也小于等于列数
②当r(A)=m时，Ax=b一定有解
③当m＜n时，方程一定不是唯一解,r(A)≤m＜n

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$Ax=b,\begin{cases} r(A)=r(A,b)=n & \text{仅有唯一解} \\ r(A)=r(A,b)<n & \text{无穷多解} \\ r(A)\neq r(A,b) & \text{无解} \end{cases}$$

$$Ax=0,\begin{cases} r(A)=n & \text{仅有唯一解(零解)} \\ r(A)<n & \text{无穷多解} \end{cases}$$

在Ax=b有解的前提下，Ax=0有s个无关的解，则Ax=b有s+1个无关的解

线性方程组与线性代数

（n为变量的个数，A为矩阵的列数）

$Ax=0$仅有零解
- 秩：$r(A)=n$
- 向量组：$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$列向量组线性无关
- 行列式：若A为n阶方阵，则$|A|\neq 0$

$Ax=0$有无穷多解
- 秩：$r(A)<n$
- 向量组：
  - $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$列向量组线性相关
  - $A_{m\times n}$，若$m<n$，则$Ax=0$必有无穷多解
- 行列式：若A为n阶方阵，则$|A|=0$

线性方程组中行向量组相关性不一定

线性方程组与线性代数

（n为变量的个数，A为矩阵的列数）

- $Ax=b$ 无解
  - 秩：$r(A)<r(A,b) \Longleftrightarrow r(A)+1=r(A,b)$
  - 向量组：b 向量不可以由 A 的列向量组线性表示
- $Ax=b$ 有唯一解
  - 秩：$r(A)=r(A,b)=n$
  - 向量组：
    - b 向量可以由 A 的列向量组唯一线性表示
    - $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 列向量组线性无关
  - 行列式：若 A 为 n 阶方阵，则 $|A|\neq 0$，（可用克拉默法则进行求解）
- $Ax=b$ 有无穷多解
  - 秩：$r(A)=r(A,b)<n$
  - 向量组：
    - b 向量可以由 A 的列向量组无穷线性表示
    - $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 列向量组线性相关
  - 行列式：若 A 为 n 阶方阵，则 $|A|=0$